போன்ற சில சாத்தியமான விடைகள் உள்ளன. இதிலிருந்து தொடர்பு என்கிற சொல்லானது ஒருவரை மற்றொருவருடன் இணைக்கிறது என நாம் அறிகிறோம். இச்சிந்தனையை மேலும் விரிவாக்கி, கணிதத்தில் கணிதவுருக்களை இணைக்கத் தொடர்புகளைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

(i) $\mathbb{N}$ ல் m எனும் ஒரு எண்ணானது n எனும் எண்ணை வகுத்தால் m ஆனது n உடன் தொடர்புடையது.

(ii) மெய்யெண்களில் $x \leq y$ எனில் x ஆனது y–யுடன் தொடர்புடையது.

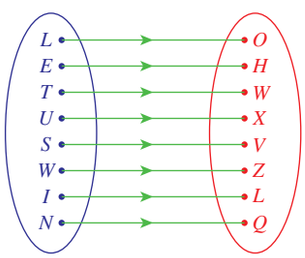
(iii) p எனும் புள்ளி L என்ற கோட்டில் அமைந்தால் p ஆனது L உடன் தொடர்புடையது.

(iv) X எனும் மாணவர் S எனும் பள்ளியுடன் தொடர்புடையவராக இருக்க வேண்டுமெனில் X என்பவர் S–ல் மாணவராக இருக்க வேண்டும்.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 1.1 சங்கேத மொழி (Cryptography) : மக்கள் ரகசியத் தன்மை வாய்ந்த தகவல்களைப் பாதுகாக்கச் சங்கேத மொழியை நூற்றாண்டு காலமாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர். சங்கேதமொழியைத் திறம்பட இராணுவத்திலும், நிதி நிறுவனங்களிலும், கணினி நிரலர்களும் பயன்படுத்துகின்றனர். சங்கேத மொழியாக்கமும் அச்சங்கேத மொழியை மொழி மாற்றவும் பயன்படுத்தும் முறைகளைப் பற்றிய இயலே சங்கேதமொழியியல் என அழைக்கப்படுகின்றது.

ஒரு செய்தியைச் சங்கேத மொழியாக மாற்ற, பண்டைய காலத்தில் எளிய பிரதியிடல் முறை பயன்படுத்தப்பட்டது. உதாரணமாக, செய்தியிலுள்ள ஒவ்வொரு எழுத்திற்கும் மாற்றாக அகர வரிசையில் அவ்வெழுத்திலிருந்து மூன்றாவதாக வரும் எழுத்தாகப் பிரதியிடப்பட்டது.

இம்முறையை, “LET US WIN” என்ற வாக்கியத்திற்கு பயன்படுத்தினால் “OHW XV ZLQ” என மாறும். இம்முறையை, பேரரசர் ஜூலியஸ் சீசர் பயன்படுத்தியதால் சீசரின் சங்கேதம் என அழைக்கப்படுகிறது. இச்சங்கேத மொழியை மொழி மாற்றம் செய்ய ஒவ்வொரு எழுத்தையும் அதற்கு மூன்று எழுத்துக்களுக்கு முந்தைய எழுத்தாக மாற்றீடு செய்யவேண்டும். இத்தகு முறை, தற்போது திறனறி தேர்வுகளில் வெகுவாகக் கையாளப்படுகிறது. இதனை அம்புக்குறி படம் மூலமும் (படம் 1.4) குறிப்பிடலாம்.



படம் 1.4

இப்போது, $C = \{L, E, T, U, S, W, I, N\}$ மற்றும் $D = \{O, H, W, X, V, Z, L, Q\}$ என எடுத்துக் கொண்டால் $C \times D$ என்ற கார்டீசியன் பெருக்கலின் உட்கணமாக,

$\{(L, O), (E, H), (T, W), (U, X), (S, V), (W, Z), (I, L), (N, Q)\}$ எனும் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளின் கணம் அமைகிறது.

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 14 11/11/2024 12:12:34